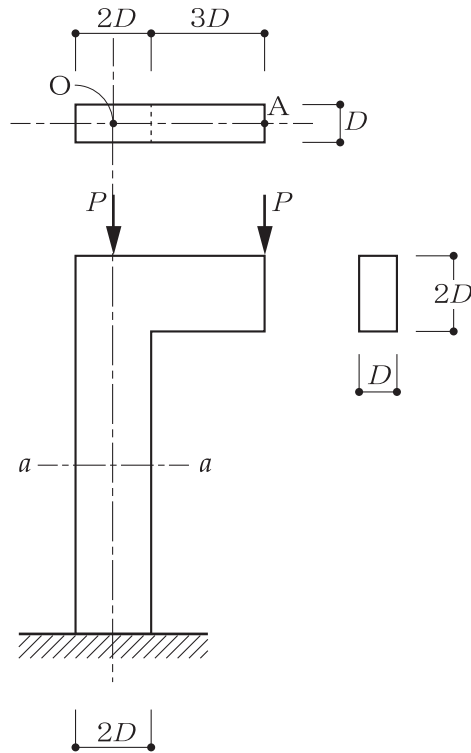


学科Ⅳ(構造)

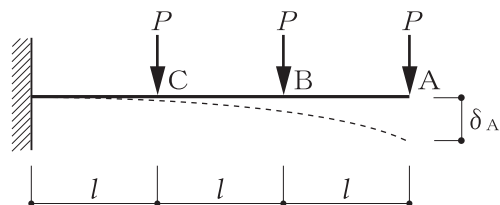
- 〔No. 1〕 図のようなラーメンにおいて、柱の図心O点と梁の先端A点にそれぞれ集中荷重 P が作用しているとき、断面 $a-a$ に生じる圧縮縁応力度の大きさとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の断面寸法は図に示すとおりであり、また、部材の材質はすべて均一なものとし、自重による影響は無視するものとする。

1. $\frac{11P}{2D^2}$
2. $\frac{6P}{D^2}$
3. $\frac{13P}{2D^2}$
4. $\frac{7P}{D^2}$



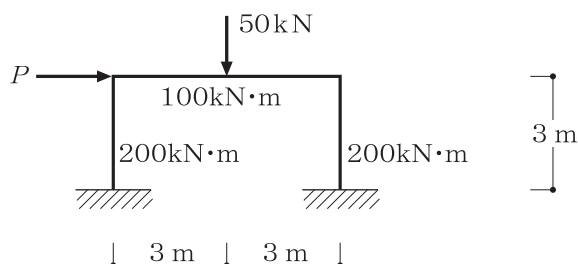
- 〔No. 2〕 図のような荷重が作用する梁において、梁の自由端A点における鉛直変位 δ_A の大きさとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、梁は全長にわたって等質等断面の弾性部材であり、曲げ剛性を EI とし、自重による影響は無視するものとする。

1. $\frac{9Pl^3}{EI}$
2. $\frac{12Pl^3}{EI}$
3. $\frac{15Pl^3}{EI}$
4. $\frac{18Pl^3}{EI}$



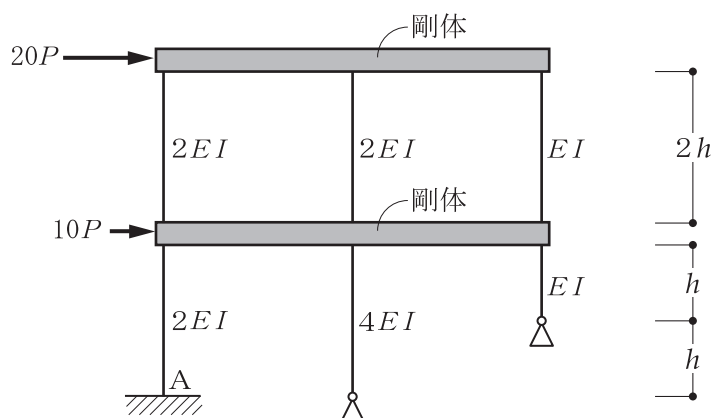
- 〔No. 3〕 図のような鉛直荷重50kN、水平荷重 P を受けるラーメンにおいて、水平荷重 P を増大させたときのラーメンの崩壊荷重の値として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、柱、梁の全塑性モーメントは、それぞれ200kN・m、100kN・mとする。

1. 175kN
2. 200kN
3. 216kN
4. 275kN



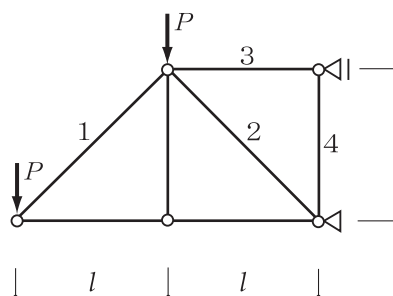
- 〔No. 4〕 図のようなラーメンに水平力が作用する場合、1階の柱Aに生じるせん断力の大きさとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、それぞれの柱は、図に示す曲げ剛性($2EI$ 、 $4EI$ 、 EI)である弾性部材で、梁は剛体とし、自重による影響は無視するものとする。

1. P
2. $2P$
3. $6P$
4. $12P$

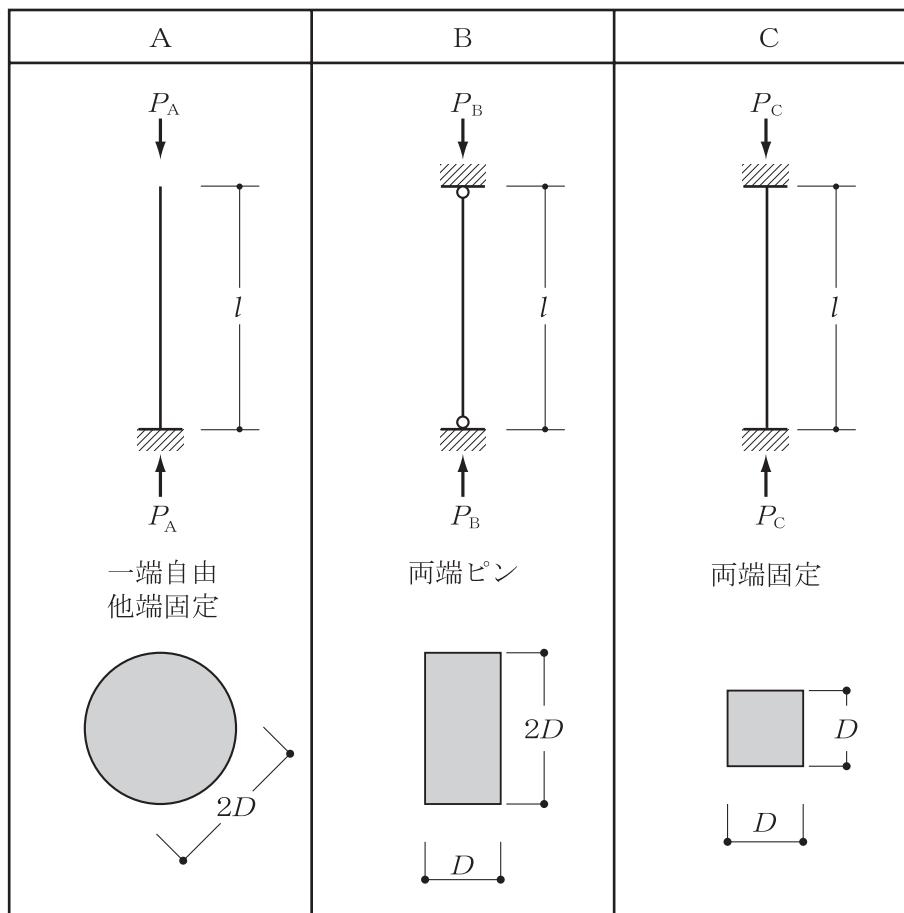


- 〔No. 5〕 図のような荷重を受けるトラスにおいて、部材1～4に生じる軸方向力として、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とする。

	部 材	軸方向力
1.	1	$+\sqrt{2}P$
2.	2	$-2\sqrt{2}P$
3.	3	$+3P$
4.	4	$-2P$



- 〔No. 6〕 図のような支持条件及び断面で同一材質からなる柱A、B、Cにおいて、中心圧縮の弾性座屈荷重の理論値 P_A 、 P_B 、 P_C の大小関係として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、柱BとCの材端の水平移動は拘束されているものとする。



1. $P_A > P_B > P_C$
2. $P_A > P_B = P_C$
3. $P_B > P_A > P_C$
4. $P_C > P_A > P_B$

- 〔No. 7〕 構造計算に用いる荷重及び外力に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. 多雪区域ではない区域では、暴風時又は地震時の荷重を、積雪荷重と組み合わせずに設計を行ってよい。
 2. 地下部分に作用する地震層せん断力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に水平震度を乗じた地震力である。
 3. 限界耐力計算において、安全限界の検証に用いる加速度応答スペクトルの大きさは、損傷限界の検証に用いる大きさの5倍である。
 4. 屋根葺き材に作用する風圧力の算出に用いるピーク風力係数は、一般に、構造骨組に用いる風圧力を算出する場合の風力係数よりも大きな値である。

- 〔No. 8〕 地震力に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. 地震層せん断力係数 C_i は、地震地域係数 Z 、振動特性係数 R_i 、標準せん断力係数 C_0 、地震層せん断力係数の高さ方向の分布を表す係数 A_i のそれぞれの積で計算することができる。
 2. 振動特性係数 R_i は、設計用一次固有周期 T が同じである場合、一般に、第1種地盤の値よりも、第3種地盤の値のほうが小さい。
 3. 標準せん断力係数 C_0 は、中地震を想定した計算の場合は、0.2以上の値とし、大地震を想定した計算の場合は、1.0以上の値とする。
 4. 地下部分に作用する地震力の計算において、地震地域係数 Z が1.0、地下部分の深さが20mのとき、地下部分の水平震度は、0.05を用いることができる。
- 〔No. 9〕 木造軸組工法による地上2階建ての建築物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. 圧縮力を負担する筋かいに、厚さ1.5cm、幅9cmの木材を使用した。
 2. 構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめたので、小屋組の振れ止めを省略した。
 3. 筋かいが間柱と交差する部分は、間柱を欠き取り、筋かいは欠込みをせずに通すようにした。
 4. 隅柱を通し柱としなかったので、1階と2階の管柱相互を通し柱と同等以上の耐力を有するように、金物により補強した。
- 〔No. 10〕 木造軸組工法による地上2階建ての建築物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. 母屋の継手は、できるだけ小屋束間の中央部付近に設ける。
 2. 柱に心持ち材を用いる場合、背割りを入れることがある。
 3. 床梁の中央部付近の上端に切欠きを設ける場合、床梁の有効な断面は、切欠きを除いた部分の断面(正味断面)とすることができる。
 4. 梁の横座屈を防止するためには、梁せいを大きくするよりも、梁幅を大きくするほうが効果的である。

〔No. 11〕 鉄筋コンクリート構造に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**

1. 床スラブの長期たわみを小さくするためには、床スラブを厚くし、引張鉄筋量を増やしてひび割れ発生後の剛性低下を抑えることが効果的である。
2. コンクリートに対する鉄筋のヤング係数比 n は、荷重状態を考慮して、短期は、長期の1.5倍に割り増して応力計算を行う。
3. 梁の断面設計において、引張鉄筋比をつり合い鉄筋比よりも過大にした場合、変形性能の低下や、主筋に沿う付着割裂ひび割れが生じるおそれがある。
4. 柱梁接合部内の帯筋は、せん断強度を上昇させる効果がほとんど期待できない。

〔No. 12〕 鉄筋コンクリート構造に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**

1. 地震時に曲げモーメントがとくに増大するおそれのある柱では、短期軸方向力を柱断面積で除した値が、コンクリートの設計基準強度の $\frac{1}{3}$ 以下とすることが望ましい。
2. 保有水平耐力計算では、一般に、保有水平耐力を発揮したときの変形と、大地震時の最大応答変形が一致する。
3. 1階にピロティ階を有する鉄筋コンクリート造建築物において、ピロティ階の独立柱の曲げ降伏による層崩壊を想定する場合、当該階については、地震入力エネルギーの集中を考慮した十分な保有水平耐力を確保する必要がある。
4. 耐力壁の回転の抑え効果を期待して境界梁(直交梁)を配置することは、地震時における耐力壁の基礎浮き上がり耐力及び曲げ耐力を上昇させる効果がある。

〔No. 13〕 鉄筋コンクリート構造の配筋に関する次の記述のうち、(一社)日本建築学会「鉄筋コンクリート構造計算規準」における鉄筋量の最小規定を満たしていないものはどれか。ただし、鉄筋1本の断面積は、「D10 : 70mm²」、「D13 : 130mm²」、「D25 : 500mm²」とする。

1. 幅400mm、せい700mm、有効せい640mmの梁に、引張鉄筋としてD25の主筋を4本配筋した。
2. 厚さ180mmの壁のせん断補強筋として、D10を縦筋、横筋としてそれぞれ200mmの間隔で複配筋した。
3. 800mm角の柱の帯筋として、D10を100mm間隔で配筋した。
4. 帯筋をD10で100mm間隔で配筋した700mm角の柱と梁の接合部に、D13の帯筋を150mm間隔で配筋した。

〔No. 14〕 鉄筋コンクリート構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 梁の短期許容せん断力の計算において、有効せいに対するせん断スパンの比による割増しを考慮した。
2. 必要保有水平耐力の算定において、耐力壁のないラーメン架構で柱・梁の部材群としての種別がAであったため、 D_s 値を0.3として算定した。
3. 許容応力度計算において、耐力壁に開口周比0.4以下の開口があるため、せん断剛性及びせん断耐力は、無開口耐力壁の数値に「1から開口周比を減じた値」を乗じた値を用いた。
4. 耐力壁の終局せん断耐力を増すために、コンクリートの圧縮強度を大きくした。

〔No. 15〕 鉄筋コンクリート造建築物の構造計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. フラットスラブ構造は、地震時の水平力による剛性低下が著しいため、地震力を負担させるためのラーメン構造や耐力壁を併用する。
2. 架構外の雑壁が多いラーメン構造の建築物で偏心率の計算を行う場合、架構外の壁は水平力を負担しないため、重量のみを考慮して、その水平剛性は考慮しない。
3. 耐力壁の剛性評価を低く評価した場合、建築物の変形制限については安全側となるが、耐力壁自体の強度、靱性の評価については、危険側となる。
4. 地震時の柱の脆性破壊を防止するために、短柱とならないように腰壁や垂れ壁の柱際に完全スリットを配置して柱の可撓^{とう}長さを大きくする。

〔No. 16〕 鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. ベアリングプレートなど面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度は、曲げを受けるピンの許容曲げ応力度より小さい。
2. H形鋼の柱及び梁の種別をFAとするための幅厚比の上限値は、FBとするための値よりも小さい。
3. 角形鋼管を用いた柱は、横座屈を生じるおそれがないので、材長にかかわらず、許容曲げ応力度を許容引張応力度と同じ値とすることができる。
4. 柱の限界細長比は、ヤング係数 E に反比例し、基準強度 F に比例する。

〔No. 17〕 鉄骨構造の接合部に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**

1. 高力ボルト引張接合部で伝達する応力は、ボルト軸と同方向の応力で、高力ボルトの締付け力による材間圧縮力を利用して伝達され、作用応力の増大に対応して材間圧縮力が減少し、ボルトの付加張力は微小で、接合部の剛性は高い。
2. 柱の継手位置における存在応力が小さい場合、設計応力は、少なくとも、断面の許容力の $\frac{1}{2}$ 以上とし、材の連続性を確保する。
3. 山形鋼を用いた引張力を負担する筋かいの接合部に、材軸方向に一行に配置した高力ボルトを使用する場合、高力ボルト本数が2本より3本のほうが、筋かい材の有効断面積は、小さくなる。
4. 露出柱脚の許容応力度設計において、大地震時に柱脚部の塑性化が生じる可能性があるため、アンカーボルトは軸部の降伏に先立って、ねじ部で破断が生じないものを使用する。

〔No. 18〕 鉄骨構造に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**

1. 高力ボルト摩擦接合の二面せん断の短期許容せん断応力度を、高力ボルトの基準張力 T_0 (単位 N/mm^2)に対し、 $0.9T_0$ とした。
2. 高力ボルトM22を用いた摩擦接合は、支圧ではなく接合される部材間の摩擦力で応力を伝達する機構であるので、施工性を考慮し、ボルト孔の径を25mmとした。
3. 鋼製エンドタブは、溶接の始末端の欠陥を母材幅の範囲外に置くことを目的とし、原則として、30mm以上の長さのものを用いた。
4. 軸方向力を受ける2つ以上の材を接合するとき、各材の重心軸が1点に会しない場合は、偏心の影響を考慮して設計した。

〔No. 19〕 鉄骨構造の設計に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**

1. 引張力と曲げモーメントを同時に受ける柱の断面は、「平均引張応力度 σ_t 」と「引張側曲げ応力度 σ_b 」の和を、許容引張応力度 f_t で除した値が1以下であることを確かめる必要がある。
2. 鉄骨梁のせいが有効長さの $\frac{1}{15}$ 以下の場合、建築物の使用上の支障が起こらないことを確かめるためには、固定荷重及び積載荷重によるたわみの最大値を有効長さで除した値が $\frac{1}{250}$ 以下とする。
3. 柱と梁の仕口部を保有耐力接合とする場合、崩壊メカニズム時に当該部材の当該部位に作用する曲げ応力に乗じる安全率は、SN400BよりSN490Bのほうが大きくなる。
4. 隅肉溶接の有効長さは、まわし溶接を含めた溶接の全長から隅肉サイズの2倍を減じたものとし、有効のど厚は、通常、隅肉サイズに0.7を乗じたものとする。

〔No. 20〕 地盤及び基礎に関する次の記述のうち、**最も不適当な**ものはどれか。

1. 直接基礎の擁壁において、土圧や水圧等の水平力に対する抵抗力は、一般に、砂質土地盤では基礎底面の摩擦力、粘性土地盤では基礎底面の粘着力とする。
2. 直接基礎の基礎スラブの部材応力算定用の接地圧は、一般に、上部構造からの柱の軸圧縮力、基礎自重及び基礎直上の埋戻し土の重量を含めて算出する。
3. 建築物の外壁に偏土圧が作用する場合の杭基礎には、建築物の自重に加えて、水平力などに伴う押し込み力と引き抜き力が常時荷重として作用し、地震時にはさらに増大する。
4. 直接基礎や摩擦杭基礎で、周囲の地盤が沈下すると同時に建築物も水平状態を保ったまま沈下すれば、特に、絶対標高を維持する必要がない構造物については、一般に、構造的に大きな問題とはならない。

〔No. 21〕 杭基礎に関する次の記述のうち、**最も不適当な**ものはどれか。

1. 杭の鉛直支持力の評価は、鉛直載荷試験による方法及び杭の種類や施工法に応じた支持力算定式による方法がある。
2. 砂質土地盤の杭の極限先端支持力度は、「場所打ちコンクリート杭」より「打込み杭」のほうが大きい。
3. 杭の極限鉛直支持力は、「極限先端支持力」と「極限周面抵抗力」のうち、小さいほうの値とする。
4. 杭1本当たりの鉛直荷重が等しい場合、杭の沈下量の大小関係は、一般に、「単杭」＜「群杭」である。

〔No. 22〕 地盤の液状化に関する次の記述のうち、**最も不適当な**ものはどれか。

1. 埋め立てあるいは盛土地盤については、粘土分(0.005mm以下の粒径を持つ土粒子)含有率が10%以下又は塑性指数が15%以下の場合、液状化の検討を行う。
2. 液状化判定のための粒度試験試料として、標準貫入試験用サンプラーより採取した「乱した試料」を用いてはならない。
3. 飽和砂質土層において、細粒土含有率が低ければ液状化の可能性は高くなる。
4. 液状化の判定を行う必要がある飽和砂質土層において、地表面水平加速度値は、中地震動検討用として $150\sim 200\text{cm/s}^2$ 程度、大地震動検討用として 350cm/s^2 程度が推奨され、 350cm/s^2 は液状化した地盤上で観測された最大値にほぼ対応している。

〔No. 23〕 コンクリート系の構造に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**

1. 壁式鉄筋コンクリート造の建築物において、層間変形角の確認及び保有水平耐力計算により安全性が確かめられれば、地上7階建てで軒の高さ22mの建築物を計画することができる。
2. 壁式ラーメン鉄筋コンクリート造の建築物の平面形状は、長方形その他これらに類する形状でなければならない。
3. 高さが31mを超え60m以下のプレストレストコンクリート造建築物においては、層間変形角の確認のほか、保有水平耐力の確認を行う必要がある。
4. 高さが20m以下のプレストレストコンクリート造建築物においては、規定の式を満足する量の耐力壁及び柱の断面積を有する場合、保有水平耐力の確認を行わなくてもよい。

〔No. 24〕 建築構造に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**

1. 建築基準法における「木造建築物の軸組の設置に関する基準」において、建築物の平面を分割する $\frac{1}{4}$ の線上に壁の中心線が存在する場合は、存在壁量として算入する。
2. 鉄筋コンクリート柱・鉄骨梁の混合構造における柱梁接合部の設計では、柱梁接合部のせん断破壊や、接合部に連なる柱頭・柱脚の支圧破壊等が生じないことを確認する。
3. 免震構造を採用する場合、偏心率・剛性率は、規定値を満足しなければならない。
4. 軟弱地盤における免震建築物の応答加速度は、硬質地盤に比べ、一般に、増加傾向となり、免震効果を発揮しにくい。

〔No. 25〕 建築物の耐震設計に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**

1. 高さ20mの鉄筋コンクリート造、地上6階建ての建築物において、昇降機塔が2.5m突出する場合、その部分の水平震度を1.0Z(地震地域係数)として、本体への接続部を含めて安全性の検証を行った。
2. 地上9階建ての建築物(1～3階が鉄骨鉄筋コンクリート造、4階以上が鉄骨造)の構造計算において、3階部分の必要保有水平耐力を、鉄骨造の構造特性係数 D_s を用いて計算した。
3. 筋かいのない鉄骨造建築物の耐震設計において、ある階の必要とされる構造特性係数 D_s は0.25であったが、他の階で構造特性係数 D_s が0.3となる階があったので、全体の構造特性係数 D_s を0.3として保有水平耐力の検討を行った。
4. 高さが60mを超える建築物において、荷重及び外力によって各部分に連続的に生じる力及び変形を把握し、安全性を確認し、国土交通大臣の認定を受けたので、仕様規定に関しては、耐久性等関係規定のみ適合させた。

〔No. 26〕 建築物の耐震計画に関する次の記述のうち、**最も不適当な**ものはどれか。

1. 安全限界時における各階の加速度の分布係数 Bs_i の計算方法は、損傷限界時の分布係数 Bd_i の計算方法と同じ方法である。
2. 耐震要素の立面的な配置は、バランスよく配置しなければならないが、他の層と比べて剛性が低い層は、大地震時に大きな変形が集中するおそれがあるので、当該層の柱は十分な強度と靱性を確保する必要がある。
3. 多スパンラーメン架構において、1 スパンに連層耐力壁を設ける場合、耐力壁の回転による基礎の浮き上がりを小さくするためには、連層耐力壁を架構内の中央部分よりも端部に設けたほうが効果が高い。
4. 鉄筋コンクリート構造の既存建築物の耐震改修には、基礎を免震化して、建築物上部構造に入力する地震力を減らす方法がある。

〔No. 27〕 木材に関する次の記述のうち、**最も不適当な**ものはどれか。

1. 木材の熱伝導率は、普通コンクリートに比べて小さい。
2. 短期の積雪時の構造計算をする場合、木材の繊維方向の短期許容応力度は、通常の短期許容応力度の0.8倍の数値とする。
3. 含水率が繊維飽和点以下の木材において、弾性係数は、含水率が小さくなるほど小さくなる。
4. 針葉樹は、通直な長大材が得やすく、加工が容易であることから、柱・梁等の構造材をはじめ様々な用途に用いられる。

〔No. 28〕 コンクリートの一般的な性質に関する次の記述のうち、**最も不適当な**ものはどれか。

1. 軽量コンクリートの許容せん断応力度は、同じ設計基準強度の普通コンクリートの許容せん断応力度の0.9倍の値を用いる。
2. コンクリートの中性化速度は、一般に、圧縮強度が大きいほど遅い。
3. 普通コンクリートの圧縮強度時のひずみ度は、 $0.15 \sim 0.30 \times 10^{-2}$ 程度である。
4. コンクリートのヤング係数は、一般に、コンクリートの気乾単位体積重量及び設計基準強度が大きくなると小さくなる。

〔No. 29〕 建築構造用鋼材に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 建築構造用圧延鋼材(SN材)には、A、B、C三つの鋼種があるが、溶接性の指標である炭素当量の規定値が定められているのは、A種とB種である。
2. 建築構造用ステンレス鋼材SUS304Aは、降伏点が明確ではないので、0.1%オフセット耐力をもとに基準強度が定められている。
3. (一社)日本鉄鋼連盟製品規定「建築構造用冷間ロール成形角形鋼管」BCR295材の数値「295」は、降伏点又は耐力の下限值が 295N/mm^2 であることを示している。
4. 建築構造用耐火鋼材は、耐火鋼であることが判明できるように、規格の種類を表す記号の一部に「FR」の文字を表示したSN490B-FRなどがあり、品種としては、厚板、H形鋼及び鋼管などがある。

〔No. 30〕 次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 「建築物における天井脱落対策に係る技術基準(国土交通省)」において、特定天井は、稀に生じる地震動の発生時(中地震時)において、天井の損傷を防止することにより、中地震時を超える一定の地震時においても天井の脱落の低減を図ることを目標としている。
2. 制振構造に用いられる鋼材ダンパーは、ダンパーが弾性範囲に留まる地震動レベルにおいてもエネルギー吸収能力を発揮する。
3. 鉄筋コンクリートスラブとこれを支持する鉄骨梁とを接合する合成梁を完全合成梁とする場合には、合成梁断面が全塑性モーメントを発揮するのに必要な本数以上の頭付きスタッドを設ける。
4. 建築物の使用上の支障が起こらないことを確かめるためにプレストレストコンクリート部材の長期たわみを算定する場合には、部材の曲げ耐力に対するPC鋼材の寄与を考慮して変形増大係数を低減することができる。